WHITEPAPER / LOKAKUU 2026

ODPS perhe AI agenttien koneluettavana kontekstina

Datatuotteiden merkitys vastuut ja käyttöehdot osaksi agenttien toimintaa

Whitepaper | 14. lokakuuta 2026
Dr. Jarkko Moilanen | ODPS perheen perustaja ja ylläpitäjä

Tiivistelmä

AI-agentti tarvitsee datan lisäksi tiedon siitä, mitä data tarkoittaa, mihin sitä saa käyttää ja millä ehdoilla siihen kannattaa luottaa. Ilman tätä kontekstia agentti joutuu päättelemään puuttuvat määritelmät, suhteet ja rajoitteet. Se kasvattaa epätarkkojen vastausten, väärien aineistovalintojen ja käyttötarkoitukseen sopimattomien ratkaisujen riskiä. Sujuva vastaus ei vielä osoita, että sen taustalla oleva tulkinta on oikea.

ODPS-perhe on Linux Foundationin alainen avoin standardiperhe. Se tarjoaa yhteisen rakenteen datatuotteiden koneluettavan kontekstin kuvaamiseen. ODPS määrittelee datatuotteen, ODPC järjestää portfolion kohteet, ODPG kuvaa niiden suhteet ja ODPV yhtenäistää perheen käsitteet. Luonnosvaiheen ODPR käsittelee toistettavia työnkulkuja. Python SDK ja MCP-palvelin tuovat rakenteet ohjelmistojen ja agenttien käyttöön. Avoimuus tarkoittaa määrittelyjen avoimuutta, ei velvollisuutta julkaista organisaation dataa. [1-6]

ODPS on sisällytetty eurooppalaiseen data-avaruuskontekstiin DSSC:n Data Spaces Blueprint 2.0:ssa. FIWARE Foundation ja ODPS solmivat yhteistyösopimuksen vuonna 2025. Mallia on sovellettu X-Roadin palvelukuvauksissa, ja Abu Dhabin hallinto otti ODPS-perheen käyttöön AI-natiivissa datan tuotteistusprosessissa. Kaupallisia toteutuksia ovat myös Alation, Dawiso ja Beyond Civic. [7-14]

Kenelle tämä julkaisu on tarkoitettu

Julkaisu on tarkoitettu data- ja tekoälyjohtajille, datatuotteiden omistajille, arkkitehdeille ja julkishallinnon kehittäjille. Se selittää, miksi konteksti kuuluu agenttiratkaisun perusrakenteisiin, miten ODPS-perheen osat täydentävät toisiaan ja miten käyttöönoton hyötyä arvioidaan käytännössä.

Miksi data ilman kontekstia johtaa vääriin tulkintoihin

Tietokannan skeema kertoo kenttien nimet ja tietotyypit. Se ei yksin kerro, tarkoittaako asiakas henkilöä, kotitaloutta vai yritysryhmää. Päivämäärä ei paljasta, kuvaako se tapahtumaa, kirjausta vai viimeisintä päivitystä. Liikevaihtokentästä ei välttämättä selviä valuutta, verojen käsittely tai raportointijakso. Agentti tarvitsee nämä määritelmät ennen laskentaa ja päätelmiä.

Ongelma ulottuu yksittäisen kyselyn ulkopuolelle. Agentti saattaa löytää oikean näköisen aineiston, joka päivittyy liian harvoin kyseiseen tehtävään. Se saattaa yhdistää kaksi tuotetta väärällä avaimella tai käyttää sisäiseen raportointiin tarkoitettua tietoa ulkoisessa palvelussa. Tällöin teknisesti toimiva toteutus tuottaa väärän tuloksen tai rikkoo sovittuja käyttörajoja. Nämä ovat tässä julkaisussa kuvattuja riskimekanismeja, eivät väitteitä kaikkien agenttien käyttäytymisestä.

Koneluettavuus tarkoittaa tarkistettavaa rakennetta

Koneluettava konteksti sisältää tunnisteita, kenttiä, viittauksia, versioita ja määriteltyjä suhteita. Ohjelmisto pystyy hakemaan omistajan, tarkistamaan viitatun sopimuksen ja tunnistamaan puuttuvan tiedon ilman, että kaikki päätellään vapaasta tekstistä. Ihmiselle kirjoitettu kuvaus täydentää rakennetta, mutta kriittiset rajoitteet tarvitsevat myös ohjelmallisen käsittelyn.

Rakenteen oikeellisuus ja sisällön totuus ovat eri asioita. Skeemavalidointi osoittaa, että tiedosto täyttää rakenteelliset vaatimukset. Se ei todista aineiston ajantasaisuutta, omistajatiedon paikkansapitävyyttä tai laskennan oikeellisuutta. Käyttöön tarvitaan hyväksytty metadata, todelliset laatumittaukset sekä ajantasainen käyttöoikeuksien valvonta.

Parempi kielimalli ei korvaa puuttuvaa yritystietoa

Kielimallin yleinen osaaminen ei anna sille pääsyä organisaation hyväksyttyihin mittarimääritelmiin tai nykyisiin sopimuksiin. Hakua hyödyntävä generointi auttaa löytämään lähteitä, mutta hakutuloskin tarvitsee oikean version ja soveltamisalan. Kontekstin tehtävä on rajata tulkintaa ja tehdä päätelmän perusteet näkyviksi. Sen arvo testataan todellisilla tehtävillä eikä oleteta mallin koon perusteella.

ODPS perheen osat muodostavat yhteisen kontekstin

Perheen työnjako erottaa tuotteen, portfolion kohteet, suhteet ja yhteisen sanaston. Organisaatio ottaa käyttöön tarvitsemansa osat vaiheittain. Samoja tunnisteita ja versioituja viittauksia käytetään eri kerroksissa, jotta agentti löytää alkuperäisen määrittelyn eikä käsittele kopioitua kuvausta uutena totuutena. [1-5]

Osa	Kuvattava asia	Merkitys agentille
ODPS	Yksittäinen datatuote	Tarkoitus, vastuut, saatavuus ja käyttöehdot
ODPC	Portfolion kohteet	Tuoteviitteet, käyttötapaukset, tavoitteet ja signaalit
ODPG	Kohteiden suhteet	Riippuvuudet ja yhteys tavoiteltuun arvoon
ODPV	Perheen yhteinen sanasto	Käsitteiden ja suhteiden yhdenmukainen tulkinta
ODPR	Työnkulun sopimus, luonnos	Toistettavat vaiheet ja tarkistukset
SDK ja MCP	Ohjelmallinen käyttö	Haku, validointi, selitys ja graafin käsittely

Suhteet tekevät portfoliosta päätöskontekstin

Tuotelista kertoo, mitä on olemassa. ODPG:n avulla kuvattu suhdeverkko kertoo, miten tuotteet liittyvät käyttötapauksiin ja tavoitteisiin. Yksi käyttötapaus tarvitsee usein useita datatuotteita, ja sama tuote palvelee useita käyttötapauksia. Agentti seuraa näitä suhteita esimerkiksi vaikutusanalyysissä, kun tuotteen saatavuus tai sopimus muuttuu. Graafi ei itsessään todista syy-seuraussuhdetta tai saavutettua hyötyä. [3]

Sanasto ei korvaa toimialan omia määritelmiä

ODPV yhtenäistää perheen käsitteitä ja suhdekieltä. Se ei määrittele jokaisen yrityksen kaikkia sarakenimiä. Organisaation sanasto, mittarimääritelmät ja tekniset sopimukset täydentävät sitä. Yhteinen perusrakenne säilyy, vaikka toimialan yksityiskohdat poikkeavat toisistaan. [4]

Pankkiesimerkki näyttää kontekstin tehtävän

Seuraava esimerkki havainnollistaa toteutusmallia. Se ei kuvaa nimetyn pankin tuotantoratkaisua. Pankin tavoitteena on lyhentää pk-yritysten lainahakemusten käsittelyaikaa. Agentin rajattu tehtävä on koota käsittelijälle yhteenveto ja osoittaa puuttuvat tiedot. Luottopäätös kuuluu hyväksytyn prosessin vastuuhenkilölle.

Käyttötapaus tarvitsee esimerkiksi hakemustiedot, yrityksen taloustiedot ja nykyiset luottovastuut. Jokainen datatuote saa oman ODPS-kuvauksensa. ODPC järjestää tuoteviitteet, käyttötapauksen ja tavoitteen. ODPG kuvaa, mitkä tuotteet tukevat käyttötapausta. ODPV tukee perheen yhteistä terminologiaa. Yrityskohtaiset käsitteet, kuten konsernin kokonaisvastuu, määritellään lisäksi pankin hyväksytyssä sanastossa. [1-4]

Datakontrakti ja tuotekonteksti täydentävät toisiaan

Tekninen datakontrakti, esimerkiksi ODCS, kuvaa sovittuja tietorakenteita ja niihin liittyviä vaatimuksia. ODPS liittää sopimuksen datatuotteen laajempaan kontekstiin, kuten tarkoitukseen, vastuisiin ja palveluehtoihin. Dawison dokumentaatio kuvaa juuri tämänkaltaisen työnjaon. Agentti tarvitsee molemmat kerrokset, jotta oikea rakenne liittyy oikeaan käyttötarkoitukseen. [8]

ODPS 4.2:n tässä projektissa valmisteltava sopimusprofiilimalli vastaa tilanteeseen, jossa samalla tuotteella on useita sopimuskonteksteja. Oletusprofiilin lisäksi tuote määrittelee nimetyt sopimusprofiilit, ja datan käyttöprofiili viittaa soveltuvaan sopimukseen. Whitepaper ei oleta, että nykyiset toimittajatoteutukset tukevat tätä versiota. Projektitieto perustuu ylläpitäjän julkaisuvalmisteluun, kun julkinen pääsivu ilmoittaa edelleen version 4.1.

Agentin toiminta sidotaan näyttöön

Ennen yhteenvedon laatimista toteutus tarkistaa tuotteiden versiot, tietojen tuoreuden ja käyttäjän oikeudet. Jos taloustiedon raportointijakso puuttuu tai aineiston laatu ei täytä tehtävän vaatimuksia, agentti palauttaa puutteen tarkistettavaksi. Se ei täytä aukkoa keksityllä arvolla. Lopputulos sisältää käytetyt lähteet ja rajaukset, jotta käsittelijä pystyy arvioimaan sen.

Käyttöehdon kuvaaminen metadatassa ei vielä estä kiellettyä käyttöä. Rajapinnat ja taustajärjestelmät toteuttavat käyttöoikeudet, lokituksen ja hyväksyntärajat. Konteksti ohjaa valintaa ja perustelua, kun taas suoritusympäristö valvoo sallittuja toimia. Molemmat tarvitaan ennen kuin agentille annetaan oikeus muuttaa tietoja tai käynnistää liiketoimintaprosesseja.

Linux Foundationin standardiperhe kansainvälisessä käytössä

Linux Foundation tarjoaa ODPS-perheen kehittämiselle institutionaalisen perustan. Kyse on avoimesta standardiperheestä, jonka määrittelyt yhdistävät datatuotteiden kuvaukset, portfoliot, suhteet ja sanaston. Perheen avoimuus tukee yhteentoimivuutta eri toimittajien, organisaatioiden ja agenttiratkaisujen välillä. FIWAREn yhteistyötiedote vahvistaa ODPS:n aseman Linux Foundationin alaisena projektina. [5, 12]

ODPS osana eurooppalaista data-avaruuskontekstia

Data Spaces Support Centre eli DSSC sisällyttää ODPS:n Data Spaces Blueprint 2.0:n Data, Services, and Offerings Descriptions -rakennusosaan. ODPS esitellään siinä datatuotteiden standardoituna koneluettavana kuvausmallina, joka hyödyntää JSON Schemaa. Tämä sijoittaa ODPS:n eurooppalaisten data-avaruuksien toteutuskehykseen. Viittaus koskee ODPS-kuvausmallia eikä tarkoita, että EU edellyttäisi koko standardiperheen käyttöä kaikissa data-avaruuksissa. [11]

FIWARE yhteistyösopimus vuonna 2025

FIWARE Foundation ja ODPS solmivat yhteistyösopimuksen, joka julkistettiin 3. helmikuuta 2025. Yhteistyö yhdistää ODPS:n datatuotemallin FIWAREn Business API Ecosystemiin eli BAE:hen. Tavoitteena on tukea datatuotteiden julkaisemista, elinkaaren hallintaa ja kaupallisia tarjoomia FIWARE-pohjaisissa data-avaruuksissa. Tiedote liittää yhteistyön myös DOME-hankkeeseen ja TM Forumin määrittelyihin. Sopimus tekee ODPS:n roolista data-avaruuksissa konkreettisen kehitysyhteistyön kohteen. [12]

ODPS X Roadin palvelukuvauksissa

ODPS-mallia on sovellettu X-Road-alustassa laajentamalla OpenAPI-palvelukuvauksia datatuotteen metadatalla. NIIS dokumentoi toteutuksen, joka validoitiin joulukuussa 2023. ODPS-tiedot julkaistaan Security Serverillä ja välitetään X-Roadin palvelujen löytämismekanismin kautta palvelujen käyttäjille ja katalogeille. Palveluntarjoaja lisää kuvaukseen esimerkiksi käyttöehdot, vastuuyhteystiedot ja palvelutasot ilman Security Serverin ohjelmistomuutoksia. Julkinen lähde osoittaa toteutetun sovelluksen ja käyttötavan, ei kaikkien X-Road-ekosysteemien kattavaa käyttöönottoa. [13]

Abu Dhabin hallinnon AI natiivi tuotteistusprosessi

Abu Dhabin hallinto otti ODPS-perheen käyttöön AI-natiivissa datan tuotteistusprosessissa. Datatuotteiden koneluettava konteksti on näin osa hallinnon käytännön tuotteistamista ja agenttien käyttöä palvelevaa kehitystä. Sovellus osoittaa, että standardiperheen merkitys ulottuu metadatan kuvaamisesta organisaation toimintaprosessiin. Käyttöönottoa koskeva tieto perustuu kirjoittajan omaan työhön Abu Dhabin hallinnon datatuotteiden kehittämisessä. [14]

ODPS on jo osa käytännön ratkaisuja

Alation yhdistää datatuotteet ihmisten ja agenttien käyttöön

Alationin Data Products Marketplace -tuotesivu kertoo, että sen koneluettavat datatuotteet perustuvat Open Data Product Specificationiin. Sivulla kuvataan myös tuotteiden hyväksyntää ja hallittuja käyttöoikeuspyyntöjä. Tämä osoittaa ODPS:n käytön kaupallisen tuotteen määrittelykerroksessa. Se ei yksin osoita koko ODPS-perheen käyttöönottoa tai ODPS:n erillistä vaikutusta vastaustarkkuuteen. [7]

Dawiso välittää hallittua kontekstia MCP:n kautta

Dawison dokumentaatio kuvaa ODPS 4.1:n datatuotemallinsa perustaksi ja ODCS:n teknisten sopimusten kerrokseksi. Dawiso tarjoaa kontekstia agenteille MCP:n ja rajapintojen kautta. ODPS-ylläpitäjän julkaisema tapauskuvaus käsittelee tämän kontekstin käyttöä Databricks-agenttien kanssa. Näyttö koskee Dawison toteutusta ja integraatiota, eikä se tarkoita Databricksin yleistä ODPS-standarditukea tai kumppanuutta ODPS:n kanssa. [8-9]

Beyond Civic dokumentoi versiontuen

Beyond Civicin julkinen tuotehistoria luettelee ODPS 3.1- ja 4.0-tuen sekä suunnitellun 4.1-tuen. Versiohistoria osoittaa standardin käytännön soveltamista datan yhteistyöalustassa. Suunniteltua tukea ei tässä tulkita julkaistuksi ominaisuudeksi. [10]

SDK tuo perheen ohjelmalliseen työnkulkuun

Open Data Products SDK tarjoaa Python-, komentorivi- ja MCP-pinnat standarditiedostojen käsittelyyn. Dokumentaatio kuvaa muun muassa validoinnin, selittämisen, generoinnin, haun ja graafin käsittelyn. SDK auttaa liittämään kontekstin agentin työkaluihin ja tarkistuksiin. Generoitu kuvaus tarvitsee silti sisällöllisen hyväksynnän ennen käyttöä. [6]

Käyttöönoton näyttö ja vaikuttavuuden näyttö erotetaan

Julkiset esimerkit osoittavat, että ODPS toimii jo ohjelmistotuotteiden ja integraatioiden osana. Niistä ei seuraa, että kaikki perheen osat olisivat yhtä laajasti käytössä. Myöskään riippumatonta, eri toteutusten yli yleistettävää tarkkuusparannusta ei näistä lähteistä johdeta. Organisaation kannattaa siksi käyttää toteutuksia arkkitehtuurin vertailukohtina ja mitata oman ratkaisunsa hyöty erikseen.

Käyttöönotto ja tulosten arviointi

Aloita yhdestä rajatusta käyttötapauksesta, jonka nykyinen suoritus tunnetaan. Liiketoimintaomistaja määrittelee tavoitteen ja hyväksyttävän tuloksen. Datatuoteomistaja vastaa tuotteen kuvauksesta, laadusta ja elinkaaresta. Tekninen tiimi toteuttaa haun, työkalut ja valvonnan. Yhteinen hyväksyntäprosessi ratkaisee ristiriidat ennen kuin agentti toimii kontekstin perusteella.

Ensimmäisen toteutuksen eteneminen

Kuvaa ensin tarvittavat datatuotteet ODPS:llä ja liitä hyväksytyt tekniset sopimukset niihin. Lisää tuotteet ja käyttötapaus ODPC-katalogiin. Kuvaa tarvittavat suhteet ODPG:llä ja yhdenmukaista käsitteet ODPV:n sekä toimialasanaston avulla. Validoi rakenteet ja viittaukset. Julkaise agentille tehtävän kannalta rajattu konteksti SDK:n, MCP:n tai oman rajapinnan kautta. Laajenna vasta, kun tulokset ja puutteet on arvioitu.

Vertaa samaa tehtävää samalla mallilla

Arvioi agenttia samoilla tehtävillä ensin nykyisellä kontekstilla ja sitten hyväksytyllä ODPS-perheen kontekstilla. Pidä malli, työkalut ja arviointiperusteet samoina. Toista tehtävät, koska generointi vaihtelee. Käytä arvioinnissa myös epäselviä käsitteitä, vanhentunutta metadataa, puuttuvaa sopimusta ja riittämätöntä käyttöoikeutta. Tarkista, tunnistaako agentti puutteen ja keskeyttääkö se tarvittaessa.

Mittaa oikean aineiston valintaa, määritelmien tulkintaa, laskennan oikeellisuutta ja lähteiden jäljitettävyyttä. Seuraa lisäksi ihmisen korjaustyötä, tehtävän läpimenoaikaa ja kustannusta. Raportoi virheiden vakavuus erikseen, sillä nopeampi suoritus ei korvaa virheellistä päätösperustaa. Tallenna arviointiin datatuotteiden, sopimusten, graafin ja mallin versiot, jotta tulos on myöhemmin selitettävissä.

Johtopäätös

AI-agenttien käyttö lisää tarvetta kuvata datan merkitys, tarkoitus ja ehdot ohjelmallisesti. Linux Foundationin ODPS-standardiperhe tarjoaa tähän avoimen, kerroksittaisen rakenteen. Sovellukset ulottuvat kaupallisista tuotteista eurooppalaisiin data-avaruuksiin, X-Roadiin ja Abu Dhabin hallinnon AI-natiiviin datan tuotteistamiseen. Hyöty syntyy, kun rakenne yhdistetään hyväksyttyyn sisältöön, ajantasaiseen näyttöön ja toimivaan valvontaan. Organisaation ensimmäinen askel on rajattu käyttötapaus, jossa kontekstin vaikutus testataan ennen laajempaa automatisointia.

Lähteet ja julkaisun rajaus

Lähteet tarkistettu 14.10.2026. Julkaisu yhdistää standardien dokumentaation, toimittajien omat tuotekuvaukset ja ylläpitäjän tapauskuvauksen. Pankkiesimerkki ja arviointimalli ovat tämän julkaisun ehdotuksia. Kirjoittaja osallistuu ODPS-perheen kehittämiseen, joten tapauskuvaukset eivät ole riippumaton vaikuttavuusarvio.

[1] ODPS 4.1
https://opendataproducts.org/v4.1/

[2] Open Data Product Catalogs 1.0
https://opendataproducts.org/odpc-v1.0/

[3] Open Data Product Graphs 1.0
https://opendataproducts.org/odpg-v1.0/

[4] Open Data Product Vocabulary 1.0
https://opendataproducts.org/odpv-v1.0/

[5] Standards Family ja ODPR luonnos
https://opendataproducts.org/

[6] Open Data Products SDK
https://opendataproducts.org/sdk/

[7] Alation Data Products Marketplace
https://www.alation.com/product/data-products-marketplace/

[8] Dawiso Built on open standards
https://help.dawiso.com/actual/built-on-open-standards/

[9] From ODPS to MCP ja Dawison kontekstikerros
https://blog.opendataproducts.org/from-odps-to-mcp-how-dawiso-brings-data-product-context-to-ai-agents-in-databricks-d08f6b40cbea

[10] Beyond Civic tuotehistoria
https://beyondcivic.com/product

[11] DSSC Data Spaces Blueprint 2.0 Data Services and Offerings Descriptions
https://dataspacessupportcentre.atlassian.net/wiki/spaces/BVE2/pages/1071256347

[12] FIWARE Foundation ja ODPS yhteistyötiedote 3.2.2025
https://fiware.org/news/fiware-foundation-and-odps-join-forces-to-drive-next-generation-interoperable-data-ecosystems/

[13] NIIS Using ODPS in X Road 22.1.2024
https://www.niis.org/blog/2024/1/21/unveiling-the-open-data-product-specification

[14] Abu Dhabin hallinnon käyttöönotto
Kirjoittajan ensikäden tieto ODPS-perheen käytöstä AI-natiivissa datan tuotteistusprosessissa. Täydennetty 14.10.2026.

Versiorajaus: Julkiset peruslähteet ilmoittavat ODPS 4.1:n ja ODPV 1.0:n. Valmisteltavan ODPS 4.2:n sopimusprofiilit on merkitty projektitiedoksi. ODPV 1.1:n tulevia yhteentoimivuusprofiileja ei tarvita tämän julkaisun pääväitteen perusteluun. ODPR käsitellään luonnoksena.